

UNIVERSIDAD DE SONORA

"El Saber de mis Hijos hará mi Grandeza"

Documento de Plan y Casos de Prueba

Notificación automatizada para Servicio Social y Prácticas Profesionales

Coordinado por:

Mery Helen Pesantes Espinoza

1. Objetivo

Validar que el flujo de Power Automate lea correctamente la tabla de estudiantes, valide su formato, envíe el correo de notificación a cada alumno apto para inscribirse a Servicio Social y Prácticas Profesionales, y genere en Historial el reporte con las columnas de check de envío.

2. Alcance

Las pruebas abarcan desde la lectura del Excel en la carpeta Estudiantes de OneDrive hasta el envío de los correos y el guardado del reporte en Historial.

- **Incluye:** Validación del formato del archivo, envío de correos con Outlook, generación del reporte e integración con OneDrive Business.
- **Excluye:** Elaboración del listado de alumnos y validación de datos en sistemas externos que no sean el Excel proporcionado.

3. Entorno de Prueba y Prerrequisitos

1. **Software:** Power Automate (navegador), Microsoft Excel y Outlook.
2. **Accesos:** Cuenta institucional con permisos de lectura y escritura en la carpeta del proyecto en OneDrive Business, y con las conexiones de OneDrive y Outlook configuradas en el flujo.
3. **Archivos de Entrada (Test Data):**
    - ESTUDIANTES_PRUEBA.xlsx: tabla con al menos 5 alumnos (filas completas y filas con datos faltantes), con correos de prueba del equipo.
    - SIN_TABLA.xlsx: los mismos datos en un rango normal, sin formato de tabla.
    - SIN_CORREO.xlsx: tabla a la que le falta el encabezado CORREO.

4. Casos de Prueba

Grupo A: Flujo Principal

Verificar que el flujo funciona cuando todo está perfecto.

ID	Escenario	Pasos de Prueba	Resultado Esperado
TC-001	Ejecución completa con datos válidos	1. Colocar ESTUDIANTES_PRUEBA.xlsx en la carpeta Estudiantes. 2. Ejecutar el flujo. 3. Esperar finalización.	El flujo termina sin errores. Se envía un correo por alumno y se guarda el reporte en Historial.
TC-002	Lectura de la tabla	1. Abrir el historial de ejecución del flujo. 2. Comparar las filas leídas con las del Excel.	El número de filas leídas coincide con el número de filas del archivo.
TC-003	Contenido del correo	1. Abrir un correo recibido en una cuenta de prueba. 2. Comparar con su fila del Excel.	El correo llega a la dirección de la columna CORREO y muestra el nombre y los créditos correctos, con el asunto definido.
TC-004	Generación del reporte	1. Abrir el reporte guardado en Historial. 2. Revisar las columnas.	La tabla original queda sin cambios y se agregan dos columnas con el check de correo enviado en cada fila enviada.

Grupo B: Validación del Archivo y Reglas de Negocio

Validar que el flujo revise el formato de la tabla y aplique las reglas de envío: formato de tabla, encabezados, correo de cada fila y criterio de aptitud.

ID	Escenario	Datos de Entrada (Archivo)	Resultado Esperado
TC-005	Archivo VÁLIDO	Tabla con los 5 encabezados: EXPEDIENTE, NOMBRE, APELLIDOS, CORREO y CRÉDITOS.	El archivo se procesa y se envían los correos.
TC-006	Archivo SIN formato de tabla	SIN_TABLA.xlsx: datos en un rango normal.	No se envía ningún correo. Se alerta al usuario por Outlook con el detalle de la falla.
TC-007	Archivo con encabezado FALTANTE	SIN_CORREO.xlsx: falta el encabezado CORREO.	No se envía ningún correo. Se alerta al usuario por Outlook.
TC-008	Encabezado con nombre DISTINTO	Encabezado "CREDITOS" escrito sin acento.	Se trata como encabezado inválido: alerta al usuario y sin correos (el formato es estricto).
TC-009	Fila con CORREO vacío o inválido *	Una fila con el CORREO en blanco.	Se omite la fila, queda sin check y se registra una advertencia. El resto de las filas se envían.
TC-010	Alumno APTO por créditos (pendiente)	CRÉDITOS que cumplen el criterio vigente.	El alumno recibe su correo y su fila queda marcada.
TC-011	Alumno NO APTO por créditos (pendiente)	CRÉDITOS por debajo del criterio vigente.	El alumno no recibe correo. Aplica solo si el flujo evalúa la aptitud.

* Escenario recomendado por validar. Los casos TC-010 y TC-011 dependen de que se confirme el criterio de aptitud.

Grupo C: Flujos Alternos y Excepciones

ID	Escenario	Pasos de Prueba	Resultado Esperado
TC-012	No hay archivo en Estudiantes	1. Dejar vacía la carpeta Estudiantes. 2. Ejecutar el flujo.	El flujo no envía correos y termina con un aviso claro, sin quedarse colgado.
TC-013	Archivo Excel abierto por el usuario	1. Tener el Excel abierto en edición. 2. Ejecutar el flujo.	El flujo lee el archivo o falla con el mensaje de recurso en uso, sin enviar correos parciales.
TC-014	Reejecución con el mismo archivo *	1. Ejecutar el flujo con un archivo ya procesado. 2. Revisar los correos recibidos.	Se omiten las filas con check y ningún alumno recibe el correo dos veces.
TC-015	Conexión de Outlook caducada	1. Desconectar la cuenta de Outlook en el flujo. 2. Ejecutar el flujo.	El flujo falla en la acción de envío con un mensaje de autenticación y notifica a un encargado.
TC-016	Conexión de OneDrive caducada	1. Desconectar la cuenta de OneDrive en el flujo. 2. Ejecutar el flujo.	El flujo falla en la lectura con un mensaje de autenticación y no envía correos.
TC-017	La carpeta Historial no existe *	1. Renombrar la carpeta Historial. 2. Ejecutar el flujo.	El flujo avisa al usuario del error al guardar el reporte.

* Escenario recomendado por validar.

5. Criterios de Aceptación

El flujo se considera **APROBADO** si:

4. El 100% de los casos del Grupo A y B son exitosos.
5. El reporte conserva la tabla original y agrega las dos columnas de check de envío.
6. No se envía ningún correo cuando el archivo no cumple el formato de tabla.
7. Ningún alumno recibe más de un correo por ejecución.
8. El flujo maneja los casos del Grupo C sin detenerse inesperadamente.